北京邮电大学 2023 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 50 分)

1、数据 1000010000110000 经过 *AMI* 编码后是__(1)__，经过 *HDB*3 编码后是__(2)__。

(1)(2)*A*． $+000+-000-+-+00+$　　**B．** $+000+-000-+-000-$

C． $+0000-0000+-0000$　　**D．** $+000+-000-+0000-$

2、若基带信号 $m(t)$ 的均值为零、功率为 $1W$ 、最大幅度为 $2V$ ，则 *AM* 信号 $s(t)=[3+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$ 的调幅系数是__(3)__，调制效率是__(4)__。

(3)(4)*A*．1/10　　**B．1/5**　　**C．1/3**　　**D．2/3**

3、设 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_s)$ ，其中 $\{a_n\}$ 是平稳序列，$g(t)$ 的傅氏变换 $G(f)$ 有界。若 $s(t)$ 的功率谱密度是 $\delta(f)+\frac{1}{T_s}|G(f)|^2$ ，则 $\{a_n\}$ 是__(5)__序列，$E[s(t)]=$__(6)__。

(5)*A*．零均值的相关　　**B．零均值的不相关**　　**C．均值非零的相关**　　**D．均值非零的不相关**

(6)*A*． $g(t)$　　**B．无穷大**　　**C．1**　　**D．0**

4、下列模拟调制中抗噪声性能最好的是__(7)__。

(7)*A*．*AM*　　**B．*DSB-SC***　　**C．*FM***　　**D．*SSB***

5、*OQPSK* 将 *QPSK* 的 *Q* 路信号延迟了 T_b 时间，其目的是为了__(8)__。

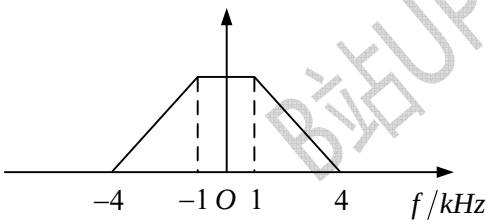
(8)*A*．增大时延　　**B．减小带宽**　　**C．实现非相干解调**　　**D．降低包络起伏**

6、设基带传输系统的符号速率为 $R_s=1/T_s$ ，根据奈奎斯特准则，当基带传输系统的总体传递函数 $X(f)$ 满足 $R_s\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f-nR_s)=$__(9)__时，接收端采样点处无符号间干扰，此时对应的总体冲激响应 $x(t)$ 满足 $x(nT_s)=$__(10)__。

(9)*A*． $X(f)$　　**B．** $\delta(f)$　　**C．0**　　**D．1**

(10)*A*． $\begin{cases}1 & n=0\\0 & n\neq 0\end{cases}$　　**B．** $\begin{cases}1 & n\geq 0\\0 & n<0\end{cases}$　　**C．0**　　**D．1**

7、某基带传输系统的总体传递函数如下图所示，则该系统无符号间干扰传输的最高符号速率是__(11)__*kBaud*，对应的频带利用率是__(12)__ $Baud/Hz$ 。



(11)A．2　　**B．3**　　**C．5**　　**D．8**

(12)A．3/4　　**B．5/4**　　**C．7/4**　　**D．2**

8、第I类部分响应系统的频带利用率是__(13)__ $Baud/Hz$ 。

(13)A．0.5　　**B．1**　　**C．1.5**　　**D．2**

9、设 $s(t)$ 是速率为 $R_b=2kbit/s$ 的双极性不归零信号，则其主瓣带宽是__(14)__ kHz 。令 $y(t)=s(t)+s(t-T_b)$，则 $y(t)$ 的主瓣带宽是__(15)__kHz。

(14)(15)A．0.5　　**B．1**　　**C．2**　　**D．4**

10、设QPSK的数据速率为 $8Mbit/s$，则该系统无符号间干扰传输需要的最小信道带宽是__(16)__MHz。若采用滚降因子为1/4的升余弦滚降，则需要的信道带宽是__(17)__MHz。

(16)(17)A．3　　**B．4**　　**C．5**　　**D．6**

11、数字信号通过__(18)__信道传输时会出现符号间干扰问题，解决此问题的方法之一是在接收端采用__(19)__技术。

(18)A．频率选择性衰落　　**B．平衰落**　　**C．AWGN**　　**D．无失真**

(19)A．科斯塔斯环　　**B．时域均衡**　　**C．部分响应**　　**D．差分相干解调**

12、数字基带传输系统的眼图在最佳采样时刻的张开度越大，系统的__(20)__越小。

(20)A．滚降系数　　**B．符号间干扰**　　**C．带宽**　　**D．包络起伏**

13、下列二进制数字调制中抗噪声性能最好的是__(21)__，频带利用率最差的是__(22)__，只能相干解调的是__(23)__。

(21)(22)(23)A．2PSK　　**B．OOK**　　**C．2FSK**　　**D．2DPSK**

14、下列数字调制中抗噪声性能最好的是__(24)__，频带利用率最好的是__(25)__。

(24)(25)A．QPSK　　**B．16QAM**　　**C．32FSK**　　**D．64QAM**

15、M进制信号检测中，ML准则与MAP准则等价的条件是各发送信号的__(26)__相同。

(26)A．出现概率　　**B．能量**　　**C．带宽**　　**D．幅度**

16、某A律十三折线编码器设计的输入范围是 $[-640mV,+640mV]$，若编码器输入为 $+330mV$，则输出为__(27)__。若译码器输入为11100000，则输出__(28)__mV。

(27)A．11110000　　**B．11100000**　　**C．11110001**　　**D．11100001**

(28)A． $+165$　　**B．** $+175$　　**C．** $+330$　　**D．** $+340$

17、设随机符号X、Y的熵分别为 $H(X)$、$H(Y)$，当X、Y独立时，互信息 $I(X;Y)=$ __(29)__，条件熵 $H(Y|X)=$ __(30)__，联合熵 $H(X,Y)=$ __(31)__。

(29)(30)(31)A．0　　**B．** $H(X)$　　**C．** $H(Y)$　　**D．** $H(X)+H(Y)$

18、无线通信系统中，发端设置1根天线，收端设置3根天线，选择信号最强的天线进行接收，这种技术叫__(32)__。

(32)*A*．*Rake* 接收　　*B*．最佳接收　　*C*．分集接收　　*D*．相干接收

19、无线信道的相干带宽与__(33)__成反比，相干时间与__(34)__成反比。

(33)(34)*A*．多普勒扩展　　*B*．时延扩展　　*C*．信号带宽　　*D*．符号间隔

20、(*n*，*k*)循环码的生成多项式是__(35)__的因式。

(35)*A*．$x^{n+k}+1$　　*B*．$x^{k}+1$　　*C*．$x^{n-k}+1$　　*D*．$x^{n}+1$

21、设模拟基带调制信号的带宽是$5kHz$，则 *DSB-SC* 已调信号的带宽是__(36)__*kHz*，*SSB* 已调信号的带宽是__(37)__*kHz*。

(36)(37)*A*．20　　*B*．15　　*C*．10　　*D*．5

22、若 *m* 序列的特征多项式为$1+x+x^3$，则其周期为__(38)__，每个周期内有__(39)__个“0”。

(38)(39)*A*．1　　*B*．3　　*C*．5　　*D*．7

23、*OFDM* 信号中设置循环前缀是为了__(40)__。

(40)*A*．实现扰码　　*B*．保持子载波正交性　　*C*．对抗突发错　　*D*．降低峰均比

24、某线性分组码的校验矩阵为$H=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&1\\1&1&1&0&1&0&0\\1&0&1&1&0&1&0\end{pmatrix}$，则该码的最小码距是__(41)__，能保证纠正__(42)__位错。若译码器输入为$y=(1000010)$，则伴随式为$s=yH^T=$__(43)__，对应的可纠正错误图样为__(44)__。

(41)(42)*A*．0　　*B*．1　　*C*．3　　*D*．4

(43)*A*．000　　*B*．001　　*C*．101　　*D*．110

(44)*A*．0000010　　*B*．0100000　　*C*．1000000　　*D*．0000011

25、下列中的__(45)__是(7，4)循环码的生成多项式，若编码器输入信息是 1110，则系统码编码结果是__(46)__。

(45)*A*．x^4+x+1　　*B*．x^3+x+1　　*C*．x^2+x+1　　*D*．$x+1$

(46)*A*．1110000　　*B*．1110101　　*C*．1110110　　*D*．1110100

26、2*DPSK* 的非相干解调可以采用下列中的__(47)__解调。

(47)*A*．平方律检波　　*B*．锁相鉴频　　*C*．差分相干　　*D*．包络检波

27、令$A=H_4H_4^T$，其中H_4是元素取值于$\{\pm1\}$的 4 阶哈达玛矩阵，则 *A* 的第 1 行第 1 列元素是__(48)__，第 1 行第 2 列元素是__(49)__。

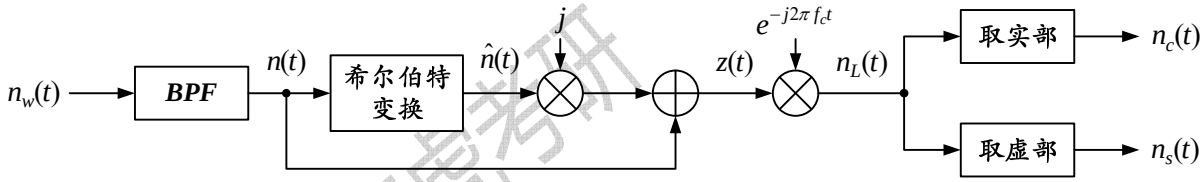
(48)(49)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

28、直接序列扩频能克服窄带干扰，若带宽扩展 20 倍，解扩后信扰比可提升大约__(50)__*dB*。

(50)*A*．3　　*B*．13　　*C*．23　　*D*．33

二、(12 分)下图中，双边功率谱密度为$N_0/2$的加性白高斯噪声$n_w(t)$通过一个通频带为$f_c\le|f|\le f_c+B$、增益为 1 的理想带通滤波器后成为窄带噪声$n(t)$，对应的解析信号是$z(t)$、复包络是$n_L(t)$、同相分量和

正交分量分别是 $n_c(t)$ 和 $n_s(t)$。试：



(1)写出 $n(t)$、$n_c(t)$ 的功率；

(2)画出 $z(t)$、$n_L(t)$、$n_c(t)$ 的功率谱密度图；

(3)写出 $n_L(t)$、$n_c(t)$ 的自相关函数；

(4)写出 $X=n_c(0)$ 与 $Y=n_s(0)$ 的联合概率密度函数。

三、(12 分)某调频器的输入为 $m_1(t)=2\cos(200\pi t)$ 时，输出为 $s_1(t)=2\cos\left[2\pi\times10^6 t+5\sin(200\pi t)\right]$。输入为 $m_2(t)=3\cos(300\pi t)$ 时，输出为 $s_2(t)=2\cos\left[2\pi\times10^6 t+\theta_2(t)\right]$。试求：

(1) $s_1(t)$ 的最大频偏、调频指数、近似带宽；

(2)该调频器的调频灵敏度 K_f；

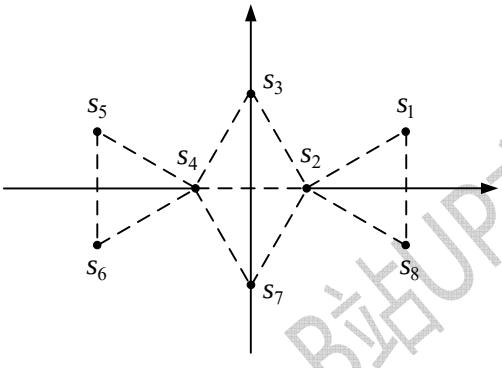
(3) $\theta_2(t)$ 的表达式，$s_2(t)$ 的最大频偏、近似带宽。

四、(12 分)某二进制系统在比特周期 $[0,T_b]$ 内等概发送 $s_1(t)=g(t)$ 或 $s_2(t)=-g(t)$，其中 $g(t)=\begin{cases}1 & 0\le t\le (3T_b)/4\\ 0 & else\end{cases}$。发送信号经过信道传输时叠加了单边功率谱密度为 N_0 的加性白高斯噪声 $n_w(t)$。接收信号 $r(t)=s_i(t)+n_w(t)$ **(**$i=1$ 或 **2)**通过冲激响应为 $h(t)$ 的滤波器后在 $t=T_b$ 时刻采样得到判决量 ***y***，然后根据其极性判定发送的是 $s_1(t)$ 还是 $s_2(t)$。

(1)若 $h(t)$ 为对 $g(t)$ 匹配的匹配滤波器，画出 $h(t)$ 的波形，并求出发送 $s_1(t)$ 条件下 ***y*** 的均值、方差、判决出错的概率；

(2)若 $h(t)=g(t)$，求发送 $s_1(t)$ 条件下 ***y*** 的均值、判决出错的概率。

五、(12 分)下图所示为某八进制调制在归一化正交基下的星座图，该星座图上下对称、左右对称，图中 **4** 个虚线所示的三角形是全等正三角形。已知相邻星座点之间的最小距离是 **2**，各星座点等概出现，发送信号通过 ***AWGN*** 信道传输，发送 s_1 条件下实际判为 $s_i(i=1,2,\cdots,8)$ 的概率为 p_i。试：



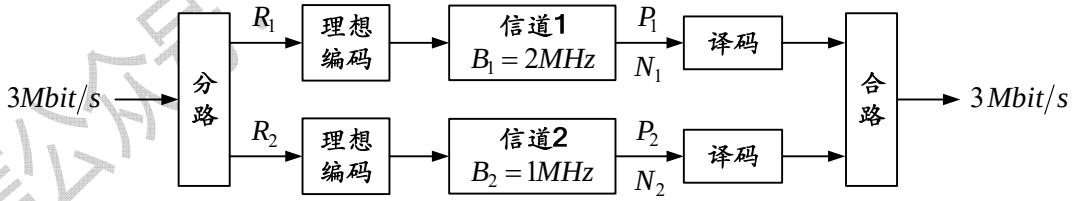
(1)写出星座点 s_1、s_2、s_3 的坐标以及对应波形的能量；

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(2)画出 s_1 的最佳判决域；

(3)对 p_5、 p_6、 p_7、 p_8 按从大到小的方式排序。

六、(12 分)下图中，速率为 $3Mbit/s$ 的一路比特流分成两路速率为 R_1 和 R_2 的比特流后，分别通过不同的 *AWGN* 信道传输。假设所用的信道编码译码均能实现香农公式给出的信息传输速率；信道 1 带宽是 $B_1=2MHz$，输出端的信号功率是 P_1，噪声单边功率谱密度是 $N_1=2\times10^{-9}W/Hz$；信道 2 带宽是 $B_2=1MHz$，输出端的信号功率是 P_2，噪声单边功率谱密度是 $N_2=1\times10^{-9}W/Hz$。试：



(1)写出每路信道的噪声功率；

(2)根据香农公式写出 P_1 与 R_1 的关系式、 P_2 与 R_2 的关系式；

(3)分别按 R_1 为 $2kbit/s$ 和 $1kbit/s$ 两种情形，求最小所需的总接收信号功率 P_1+P_2。(灰虎注：此处题目有误，速率应该是 $2Mbit/s$ 和 $1Mbit/s$)

七、(12 分)某卷积码的生成多项式为 $g_1(x)=1+x+x^2$， $g_2(x)=1+x^2$。试：

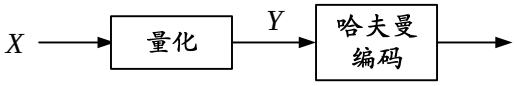
(1)画出该卷积码的编码器框图、状态转移图；

(2)若编码器输入为 111000，写出编码器的两路输出；

(3)若译码器在前一时刻到达状态 00、10、11、01 的幸存路径的累积度量分别是 1、2、3、3，当前输入是 11，写出当前时刻到达各状态的幸存路径的累积度量。

八、(14 分)下图中，模拟信号的采样值 *X* 在区间 $[0,4]$ 内均匀分布，量化输出 *Y* 与输入 *X* 的关系如下，试：

$$Y=\begin{cases}0.25 & 0\le X<0.5\\ 0.75 & 0.5\le X<1\\ 1.5 & 1\le X<2\\ 3 & 2\le X\le 4\end{cases}$$

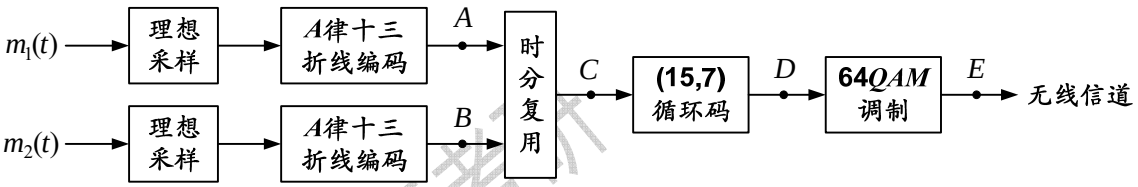


(1)写出 *Y* 各可能取值的出现概率、*Y* 的熵，并对 *Y* 进行哈夫曼编码，写出全部码字；

(2)求量化器输入功率 $E\left[X^2\right]$、输出功率 $E\left[Y^2\right]$，证明 $E[XY]=E\left[Y^2\right]$ 并求量化噪声功率 $E\left[(Y-X)^2\right]$。

九、(14 分)下图中，两路模拟信号 $m_1(t)$、 $m_2(t)$ 分别经过理想奈奎斯特采样、*A* 律十三折线编码，然后时分复用为一路，再经过(15，7)循环码编码、64*QAM* 调制后送入无线信道传输。已知 $m_1(t)$ 是最高频率为 $4kHz$ 的模拟基带信号， $m_2(t)$ 是通带为 $3.5kHz\sim6kHz$ 的带通信号，64*QAM* 的升余弦滚降系数为 $1/4$。试：

北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(1)写出两路模拟信号的采样率；

(2)写出图中 *A*、*B*、*C*、*D* 处的比特速率，*E* 处的符号速率；

(3)画出 64*QAM* 的调制解调框图，画出 *E* 点的单边功率谱密度图。

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

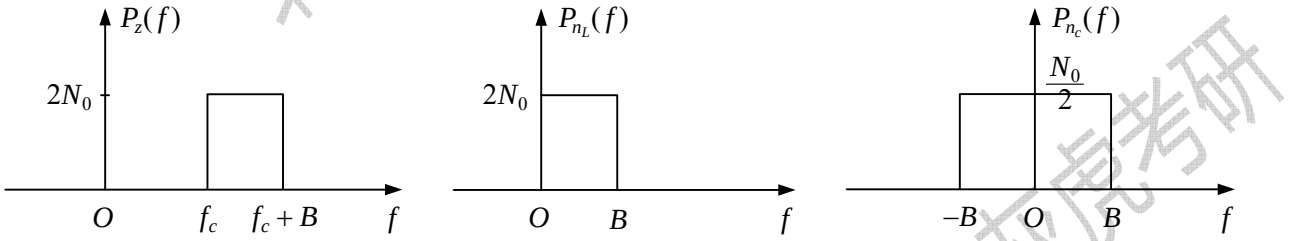
一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*A*	*D*	*A*	*D*	*C*	*C*	*D*	*D*	*A*	*C*	*B*	*D*	*C*	*B*	*B*	*C*	*A*	*B*	*B*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	*C*	*A*	*C*	*D*	*A*	*A*	*A*	*A*	*C*	*D*	*C*	*B*	*A*	*D*	*C*	*D*	*D*	*B*	*B*
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
C	*B*	*D*	*B*	*B*	*D*	*C*	*D*	*A*	*B*										

二、解：

(1) $P_n = P_{n_c} = N_0 B$

(2)功率谱密度图如下：



(3)由功率谱密度可知：

$$R_{n_L}(\tau) = 2N_0 B\,\mathrm{sinc}(B\tau)e^{j\pi B\tau}\ ,\quad R_{n_c}(\tau) = N_0 B\,\mathrm{sinc}(2B\tau)$$

(4) X **与** Y **相互独立，且** $E[X]=E[Y]=0$ **，** $\sigma_X^2=\sigma_Y^2=N_0B$ **，故联合概率密度函数为：**

$$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi N_0 B}e^{-\frac{x^2+y^2}{2N_0B}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

三、解：
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)最大频偏： $\Delta f_{\max 1}=\frac{1}{2\pi}\left|\frac{d\varphi_1(t)}{dt}\right|_{\max}=500Hz$，**调频指数：** $\beta_{f1}=\frac{\Delta f_{\max 1}}{f_{m1}}=5$。

近似带宽： $B_1=2(\beta_{f1}+1)f_{m1}=1200Hz$。

(2)由于 $\Delta f_{\max 1}=K_f|m_1(t)|_{\max}$，**所以：** $K_f=\frac{\Delta f_{\max 1}}{|m_1(t)|_{\max}}=250\,Hz/V$。

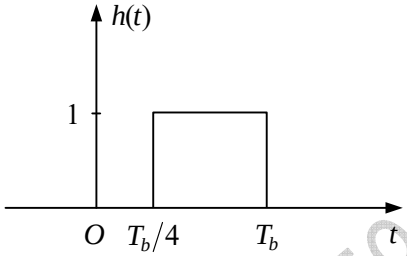
(3)相位偏移： $\theta_2(t)=2\pi K_f\int_{-\infty}^{t}m_2(\tau)d\tau=5\sin(300\pi t)$，**最大频偏：** $\Delta f_{\max 2}=K_f|m_2(t)|_{\max}=750Hz$。

近似带宽： $B_2=2\Delta f_{\max 2}+2f_{m2}=1800Hz$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1) $h(t)=g(T_b-t)$，**其波形如下：**



发 $s_1(t)$ **时，取样值为：**

$$y=\int_{-\infty}^{+\infty}[s_1(t)+n_w(t)]g(t)dt=\int_0^{T_b}g^2(t)dt+\int_0^{T_b}n_w(t)g(t)dt=\frac{3T_b}{4}+Z$$

其中 Z **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}n_w(t_1)n_w(t_2)g(t_1)g(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}g^2(t)dt=\frac{3N_0T_b}{8}$$

故 $E[y|s_1]=\frac{3T_b}{4}$，$D[y|s_1]=\frac{3N_0T_b}{8}$。**条件判错概率为：**

$$P(e|s_1)=\int_{-\infty}^{0}p_1(y)dy=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(\frac{3T_b}{4}\right)^2}{\frac{3N_0T_b}{4}}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{3T_b}{4N_0}}$$

(2)发 $s_1(t)$ **时，取样值为：**

$$y=\int_{-\infty}^{+\infty}[s_1(t)+n_w(t)]g(T_b-t)dt=\int_0^{T_b}g(t)g(T_b-t)dt+\int_0^{T_b}n_w(t)g(T_b-t)dt=\frac{T_b}{2}+Z$$

其中 Z **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z]=E\left[Z^2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^{T_b}g^2(T_b-t)dt=\frac{3N_0T_b}{8}$$

故 $E[y|s_1]=\frac{T_b}{2}$。**条件判错概率为：**

$$P(e|s_1)=\int_{-\infty}^{0}p_1(y)dy=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(\frac{T_b}{2}\right)^2}{\frac{3N_0T_b}{4}}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T_b}{3N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

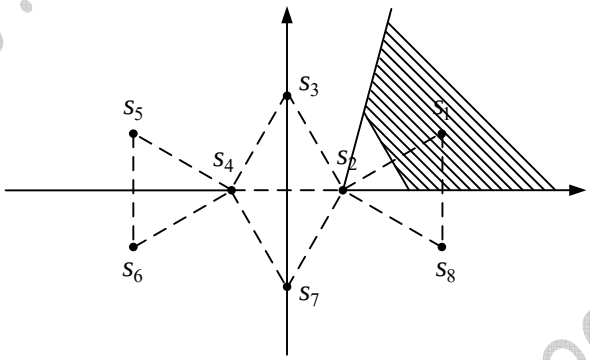
(1)星座点坐标分别为：

$$s_1=\left[1+\sqrt{3},1\right]，\ s_2=[1,0]，\ s_3=\left[0,\sqrt{3}\right]$$

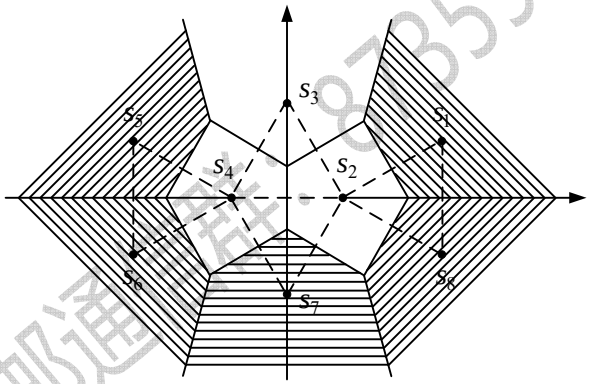
星座点能量分别为：

$$E_1=\left(1+\sqrt{3}\right)^2+1^2=5+2\sqrt{3}，\ E_2=1，\ E_3=3$$

(2)最佳判决域如下图阴影所示：



(3)完整判决区域如下图所示：



由距离 s_1 的远近可知： $p_8>p_7>p_5>p_6$。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

(1)两路信道的噪声功率分别为：

$$P_{n_1}=N_1\times B_1=4\times10^{-3}W，\ P_{n_2}=N_2\times B_2=1\times10^{-3}W$$

(2)由香农公式可知：

$$R_1=B_1\log_2\left(1+\frac{P_1}{P_{n_1}}\right)=2\times10^6\times\log_2(1+250P_1)，\ R_2=B_2\log_2\left(1+\frac{P_2}{P_{n_2}}\right)=10^6\times\log_2(1+1000P_2)$$

(3)当 $R_1=2M\ bit/s$ 时：

$$\log_2(1+250P_1)=1\Rightarrow P_1=\frac{1}{250}，\ \log_2(1+1000P_2)=1\Rightarrow P_2=\frac{1}{1000}$$

所以： $P_1+P_2=\frac{1}{250}+\frac{1}{1000}=\frac{1}{200}W$。

当 $R_1 = 1M\ bit/s$ 时：

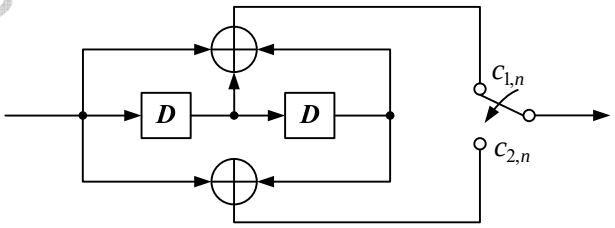
$$2\log_2(1+250P_1)=1 \Rightarrow P_1=\frac{\sqrt{2}-1}{250},\ \log_2(1+1000P_2)=2 \Rightarrow P_2=\frac{3}{1000}$$

所以：$P_1+P_2=\frac{\sqrt{2}-1}{250}+\frac{3}{1000}=\frac{4\sqrt{2}-1}{1000}W$。

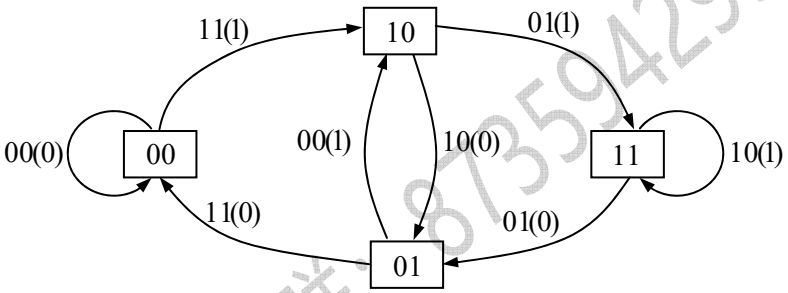
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $g_1=(111)_2$，$g_2=(101)_2$，编码器框图为：

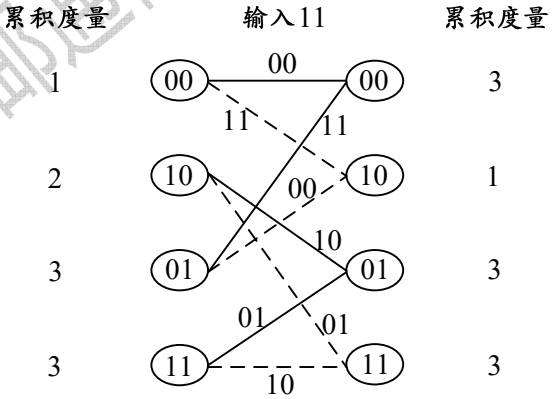


状态转移图为：



(2)上支路输出：101010，下支路输出：110110。

(3)幸存路径的累积度量如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

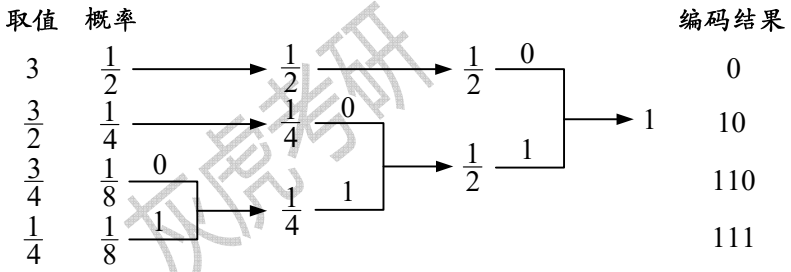
(1)Y 的可能取值及对应的概率为：

$$P\left(Y=\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{8},\ P\left(Y=\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{8},\ P\left(Y=\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{4},\ P(Y=3)=\frac{1}{2}$$

Y 的熵为：

$$H(Y)=H\left(\frac{1}{8},\frac{1}{8},\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)=1.75\ \text{比特/符号}$$

哈夫曼编码结果如下(不唯一)：



(2)量化器输入功率为：

$$E\left[X^2\right]=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2p(x)dx=\int_0^4\frac{1}{4}x^2dx=\frac{16}{3}$$

量化器输出功率为：

$$E\left[Y^2\right]=\left(\frac{1}{4}\right)^2\times\frac{1}{8}+\left(\frac{3}{4}\right)^2\times\frac{1}{8}+\left(\frac{3}{2}\right)^2\times\frac{1}{4}+(3)^2\times\frac{1}{2}=\frac{329}{64}$$

由$E[XY]$的定义可得：

$$E[XY]=\int_0^4 xyp(x)dx=\frac{1}{4}\left[\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x}{4}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{3}{4}xdx+\int_1^2\frac{3}{2}xdx+\int_2^4 3xdx\right]=\frac{329}{64}=E\left[Y^2\right]$$

量化噪声功率为：

$$E\left[(Y-X)^2\right]=E\left[X^2\right]-2E[XY]+E\left[Y^2\right]=E\left[X^2\right]-E\left[Y^2\right]=\frac{16}{3}-\frac{329}{64}=\frac{37}{192}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

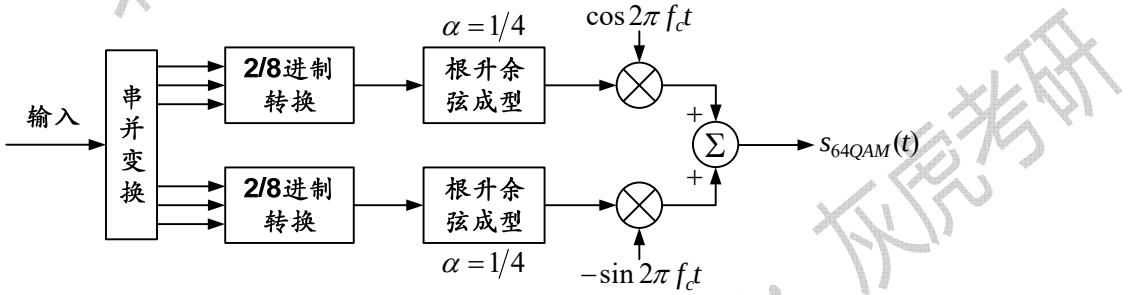
九、解：

(1) $f_{s1}=2f_{H1}=2\times4k=8kHz$，$f_{s2}=\frac{2f_{H2}}{k}=6kHz$，**其中** $k=\left\lfloor\frac{f_{H2}}{f_{H2}-f_{L2}}\right\rfloor=2$。

(2) $R_{bA}=f_{s1}\times8=64kbps$，$R_{bB}=f_{s2}\times8=48kbps$，$R_{bC}=R_{bA}+R_{bB}=112kbps$

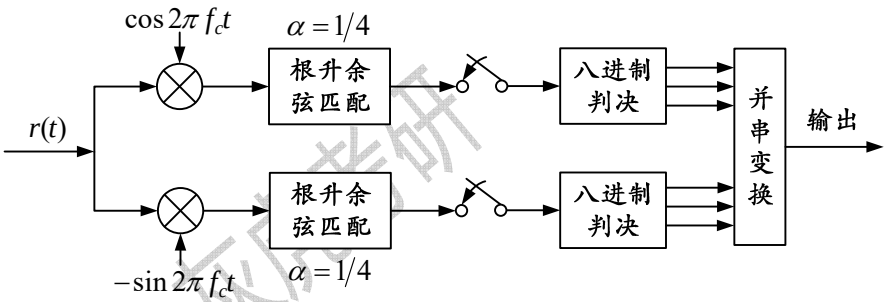
$R_{bD}=R_{bC}\times\frac{15}{7}=240kbps$，$R_{sE}=\frac{R_{bD}}{\log_2 64}=\frac{240k}{6}=40kBaud$

(3)发送端调制框图如下：

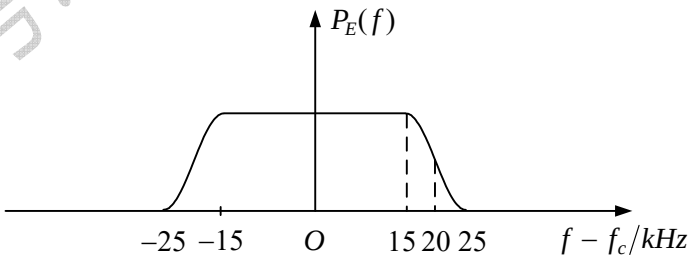


接收端解调框图如下：

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



***E* 点的单边功率谱密度图如下：**



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研